

---

**Alternativa**

- a) (0,75 punts) Per a quins valors de  $k$  el domini de  $f(x) = \frac{x+1}{x^2+kx+4}$  és tot  $\mathbb{R}$ ? I el de  $g(x) = \sqrt{x^2+kx+4}$ ?

**Solució.** i) El denominador no s'ha d'anul·lar mai:  $x^2+kx+4=0$  no pot tenir solucions reals, i el discriminant ha de ser negatiu,  $k^2-16 < 0$ . És a dir,  $-4 < k < 4$ .

ii) Cal  $x^2+kx+4 \geq 0$  per a tota  $x$ . Com que la paràbola s'obre cap amunt, n'hi ha prou que no talli l'eix en dos punts:  $k^2-16 \leq 0$ , és a dir  $-4 \leq k \leq 4$ . Amb  $k=4$ , per exemple,  $x^2+4x+4 = (x+2)^2 \geq 0$ : l'arrel existeix a tot arreu, però  $f$  no, perquè el denominador s'anul·la en  $x=-2$ .